

Tydzień 9; grupa średniozaawansowana

29.04.2025

Zadanie Trójkąt część 2

Zmieniamy klasę `Trojkat` tak, aby trójkąt był konstruowany z trzech punktów. W tym celu:

- Stwórz klasę `Punkt` o danych składowych `x` i `y`, będących współrzędnymi punktu; klasę zapisz w plikach `Punkt.h` i `Punkt.cpp`.
- W klasie `Punkt` stwórz metodę `print`, wyświetlającą współrzędne punktu w formacie `(x,y)`.
- W klasie `Punkt` stwórz również metodę:

```
double distance(const Punkt& p2) const;
```

która będzie zwracać odległość pomiędzy danym punktem a punktem `p2`.

- Zmień podstawowe dane składowe klasy `Trojkat` na trzy obiekty klasy `Punkt` (długości boków teraz będą pomocniczymi danymi składowymi).
- Dodaj funkcje typu `get` i `set` w obu klasach, dla wszystkich danych składowych.
- Zmień konstruktor klasy `Trojkat` tak, aby konstruował trójkąt z trzech obiektów klasy `Punkt`.
- Zmień konstruktor domyślny klasy `Trojkat` tak, aby konstruował trójkąt z trzech punktów o współrzędnych `(0,0)`.
- Zmień funkcję `ustaw` tak, aby konstruowała trójkąt z trzech obiektów klasy `Punkt`.
- W konstruktorach i funkcji `ustaw` wyliczaj długości boków (długości boków pozostają danymi składowymi klasy). Do obliczania długości boków użyj funkcji `distance` z klasy `Punkt`.

W funkcji `main` stwórz punkty `p1(0,4)`, `p2(3,0)` i `p3(0,0)`. Stwórz z nich trójkąt. Wypisz, jaki jest jego obwód i pole.

Zadanie macierz

Napisz klasę **Macierz**, która reprezentuje kwadratową macierz liczb rzeczywistych. Klasa powinna umożliwiać:

1. Wczytywanie danych do macierzy (np. za pomocą `std::vector<std::vector<double>>` lub dynamicznych tablic). Użytkownik powinien podać najpierw wymiar macierzy, a następnie $n \times n$ liczb rzeczywistych.
2. Obliczanie i zwracanie:
 - sumy dwóch macierzy,
 - iloczynu dwóch macierzy,
 - macierzy odwrotnej (jeśli istnieje).
3. Wyświetlanie macierzy w czytelnej formie.

Wskazówki:

- Zadbaj o odpowiednią obsługę wymiarów macierzy w operacjach,
- Funkcja obliczająca macierz odwrotną może używać metody Gaussa-Jordana lub uproszczeń,
- Zaimplementuj konstruktor, funkcję ustawiającą dane, oraz metody `wczytaj`, `dodaj`, `pomnóż`, `odwrotna`.

Przykład użycia:

```
Macierz A, B, C;  
A.wczytaj(); // Podaj wymiar n, a następnie n x n liczb  
B.wczytaj();  
C = A.dodaj(B);  
C.wypisz();
```